Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.2 (đáp án D, nguồn gạch chân nhầm B). Sửa trình bày lời giải II.4b; các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng nếu một trong ba vectơ đó bằng $\vec{0}$.

B. $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng nếu có hai trong ba vectơ đó cùng phương.

C. Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ ba vectơ $\overrightarrow{AB'},\overrightarrow{C'A'},\overrightarrow{DA'}$ đồng phẳng.

D. $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ luôn đồng phẳng với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Lời giải

Giả sử cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ và gọi M là trung điểm $C'D'$

Khi đó: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AM}\Rightarrow\overrightarrow{AM}$ không đồng phẳng với $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}$.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đáp án đúng là D: MP = (1/2)(c + d − b), đúng như dòng cuối lời giải; nguồn gạch chân nhầm phương án B.

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

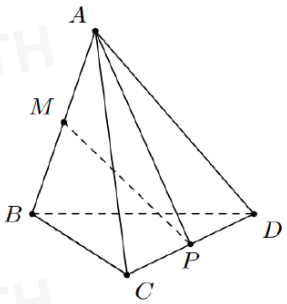
A. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}+\vec{b}\right)$.

B. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{d}+\vec{b}-\vec{c}\right)$.

C. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{b}-\vec{d}\right)$.

D. $\overrightarrow{MP}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}-\vec{b}\right)$.

Lời giải



Vì M,P lần lượt là trung điểm của $AB,CD\Rightarrow\begin{cases}2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}\\ \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AP}\end{cases}$

$$\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AP}=-\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AP}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)=-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}+\frac{1}{2}\vec{d}=\frac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}-\vec{b}\right)$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$. Điều kiện nào dưới đây khẳng định $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng?

A. Tồn tại ba số thực m,n,p thỏa mãn $m+n+p=0$ và $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

B. Tồn tại ba số thực m,n,p thỏa mãn $m+n+p\neq 0$ và $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

C. Tồn tại ba số thực m,n,p sao cho $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$.

D. Giá của $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng quy.

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Xét $m=n=p=0$ ta luôn có $m+n+p=0$ và $m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}$ nhưng không thể suy ra được $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng.

Xét $m+n+p\neq 0$ thì chắc chắn có một trong ba số m,n,p khác 0.

Giả sử $m\neq 0\rightarrow m\vec{a}+n\vec{b}+p\vec{c}=\vec{0}\Leftrightarrow \vec{a}=-\frac{n}{m}\vec{b}-\frac{p}{m}\vec{c}\Rightarrow \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho ba vécto $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ không đồng phẳng. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}+2\vec{c}$ và $\vec{y}=2\vec{a}-3\vec{b}-6\vec{c}$ và $\vec{z}=-\vec{a}+3\vec{b}+6\vec{c}$ đồng phẳng.

B. $\vec{x}=\vec{a}-2\vec{b}+4\vec{c}$ và $\vec{y}=3\vec{a}-3\vec{b}+2\vec{c}$ và $\vec{z}=2\vec{a}-3\vec{b}-3\vec{c}$ đồng phẳng.

C. $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ và $\vec{y}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$ và $\vec{z}=-\vec{a}+3\vec{b}+3\vec{c}$ đồng phẳng.

D. $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$ và $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}$ và $\vec{z}=-\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$ đồng phẳng.

Lời giải

Ta có $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đồng phẳng khi và chỉ khi $\exists m,n:\vec{x}=m\vec{y}+n\vec{z}$.

Với $\begin{cases}\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}+2\vec{c}\\ \vec{y}=2\vec{a}-3\vec{b}-6\vec{c}\\ \vec{z}=-\vec{a}+3\vec{b}+6\vec{c}\end{cases}\Rightarrow \vec{x}=\frac{4}{3}\vec{y}+\frac{5}{3}\vec{z}\rightarrow \vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đồng phẳng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho ba véctơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ không đồng phẳng. Xét các véctơ $\vec{x}=2\vec{a}+\vec{b}$ và $\vec{y}=\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}$ và $\vec{z}=-3\vec{b}-2\vec{c}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đồng phẳng.
B. $\vec{x},\vec{a}$ cùng phương.
C. $\vec{x},\vec{b}$ cùng phương.
D. $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đôi một cùng phương.

Lời giải

Giả sử ba vectơ $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đồng phẳng khi đó $\Rightarrow x=m\vec{y}+n\vec{z}$.

$$\Leftrightarrow 2\vec{a}+\vec{b}=m\vec{a}-(m+3n)\vec{b}-(m+2n)\vec{c}\Leftrightarrow\begin{cases}m=2\\m+3n=-1\\m+2n=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=2\\n=-1\end{cases}.$$

Vậy $\vec{x},\vec{y},\vec{z}$ đồng phẳng.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Điểm N xác định bởi đẳng thức sau $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}$. Mệnh đề nào đúng?

A. N là trung điểm BD.
B. N là đỉnh hình bình hành $BCDN$.
C. N là đỉnh hình bình hành $CDBN$.
D. $N\equiv A$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}\Leftrightarrow\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}\Leftrightarrow\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{DC}$.
Suy ra N là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CDBN$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là một điểm được xác định bởi đẳng thức sau $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MA'}+\overrightarrow{MB'}+\overrightarrow{MC'}+\overrightarrow{MD'}=\vec{0}$. Mệnh đề nào **đúng**?

A. M là tâm mặt đáy $ABCD$.
B. M là tâm mặt đáy $A'B'C'D'$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

C. M là trung điểm đoạn thẳng nối hai tâm của hai mặt đáy.
D. tập hợp điểm M là đoạn thẳng nối hai tâm của hai mặt đáy.

Lời giải

Gọi $O=AC\cap BD$ và $O'=A'C'\cap B'D'\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}\\\overrightarrow{O'A'}+\overrightarrow{O'B'}+\overrightarrow{O'C'}+\overrightarrow{O'D'}=\vec{0}\end{cases}$.

Suy ra $\begin{cases}\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{MO}\\\overrightarrow{MA'}+\overrightarrow{MB'}+\overrightarrow{MC'}+\overrightarrow{MD'}=4\overrightarrow{MO'}+\overrightarrow{O'A'}+\overrightarrow{O'B'}+\overrightarrow{O'C'}+\overrightarrow{O'D'}=4\overrightarrow{MO'}\end{cases}$.

Khi đó: $4\overrightarrow{MO}+4\overrightarrow{MO'}=\vec{0}\leftrightarrow\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{MO'}=\vec{0}\Rightarrow M$ là trung điểm của OO'.

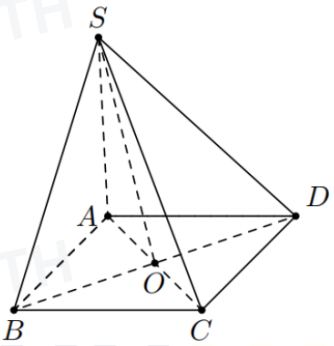
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$.

Lời giải



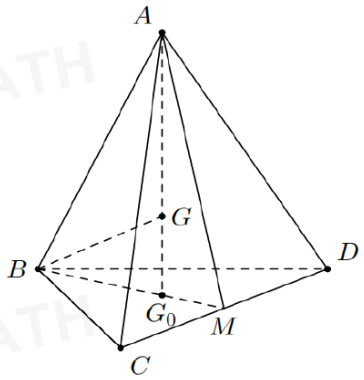
Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD \Rightarrow \begin{cases}\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}=\vec{a}+\vec{c}\\ \overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}=\vec{b}+\vec{d}\end{cases} \Rightarrow \vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi G_0 là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD). Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{G_0G}$. **B.** $\overrightarrow{GA}=4\overrightarrow{G_0G}$. **C.** $\overrightarrow{GA}=3\overrightarrow{G_0G}$. **D.** $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{G_0G}$.

Lời giải



Vì G_0 là giao điểm của AG và mặt phẳng $(BCD) \Rightarrow G_0$ là trọng tâm tam giác BCD.

Khi đó $\overrightarrow{G_0B}+\overrightarrow{G_0C}+\overrightarrow{G_0D}=\vec{0}$ mà $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GG_0}+\overrightarrow{G_0B}+\overrightarrow{G_0C}+\overrightarrow{G_0D}=\vec{0}$

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\Rightarrow \overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GG_9}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}=3\overrightarrow{G_0G}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

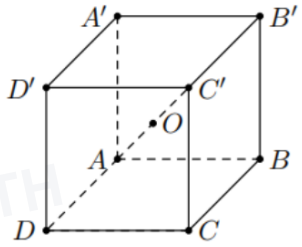
A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

B. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

C. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

D. $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

Mặt khác O là trung điểm $AC'\Rightarrow\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC'}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$. Điểm M xác định bởi đẳng thức $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

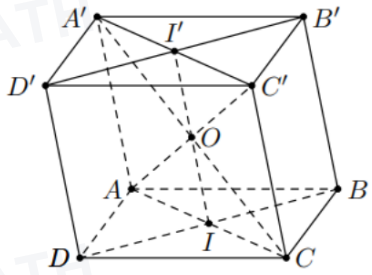
A. M là trung điểm BB'.

B. M là tâm hình bình hành $BCC'B'$.

C. M là trung điểm CC'.

D. M là tâm hình bình hành $ABB'A'$.

Lời giải



Gọi I,I' lần lượt là tâm các mặt đáy $ABCD,A'B'C'D'\Rightarrow O$ là trung điểm II'.

Mặt khác $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{IB}$.

Suy ra M là trung điểm BB'.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tâm O. Gọi I là tâm của hình bình hành $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AC'}=\vec{u}$, $\overrightarrow{CA'}=\vec{v}$, $\overrightarrow{BD'}=\vec{x}$, $\overrightarrow{DB'}=\vec{y}$

A. $2\overrightarrow{OI}=-\frac{1}{4}\left(\vec{u}+\vec{v}+\vec{x}+\vec{y}\right)$.

B. $2\overrightarrow{OI}=-\frac{1}{2}\left(\vec{u}+\vec{v}+\vec{x}+\vec{y}\right)$.

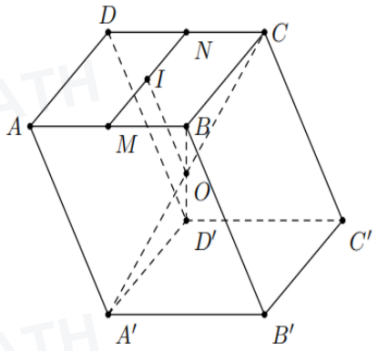
C. $2\overrightarrow{OI}=\frac{1}{2}\left(\vec{u}+\vec{v}+\vec{x}+\vec{y}\right)$.

D. $2\overrightarrow{OI}=\frac{1}{4}\left(\vec{u}+\vec{v}+\vec{x}+\vec{y}\right)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Gọi M,N lần lượt là trung điểm $AB,CD \Rightarrow \begin{cases}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}\\ \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{ON}\end{cases}$.



Vì I là trung điểm $MN \Rightarrow \overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=2\overrightarrow{OI} \Rightarrow 2\overrightarrow{OI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$

$=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC'}-\frac{1}{2}\overrightarrow{CA'}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD'}-\frac{1}{2}\overrightarrow{DB'}\right)=-\frac{1}{4}\left(\vec{u}+\vec{v}+\vec{x}+\vec{y}\right)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G.

a) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$

b) $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$

c) $\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}$

d) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$

Lời giải

a) Đúng: Theo công thức vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD \Rightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$

b) Đúng: Ta có:

$$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OG}\right)=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DG}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$$

c) Đúng: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{BG}$

d) Sai: $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OG}=\overrightarrow{AO}+\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)=\overrightarrow{AO}+\frac{1}{4}\left(4\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$.

$$=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OA}+\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right)$$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi G là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{GS}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{SO}$

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

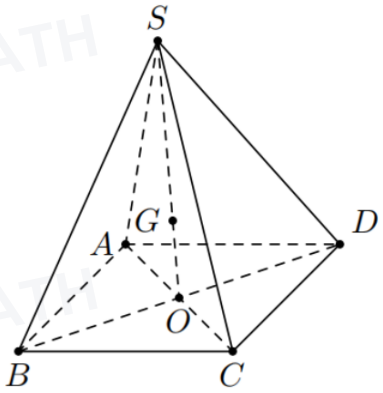
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$.

d) $\overrightarrow{GS}=3\overrightarrow{OG}$.

Lời giải



a) Sai: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$

b) Đúng: Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD \Rightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

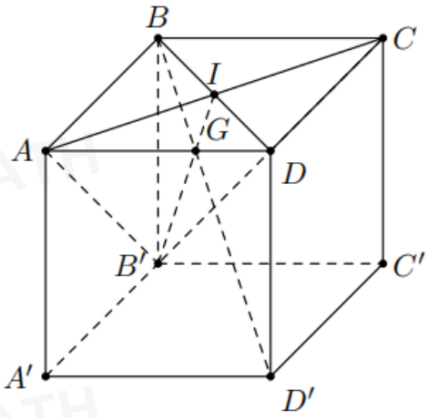
c) Đúng: Ta có $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO};\ \overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ nên $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$

d) Sai: Ta có $\overrightarrow{GS}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GS}+4\overrightarrow{GO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$
$\Leftrightarrow \overrightarrow{GS}+4\overrightarrow{GO}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GS}=4\overrightarrow{OG}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$, gọi G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ (tham khảo hình vẽ).



a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB'}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GI}$.

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A'C'}$.

d) $\overrightarrow{BD'}=2\overrightarrow{BG}$.

Lời giải

a) Đúng: Theo quy tắc hình hộp thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

b) Sai: G là trọng tâm của tam giác $AB'C$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB'}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Đúng: Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A'C'}$

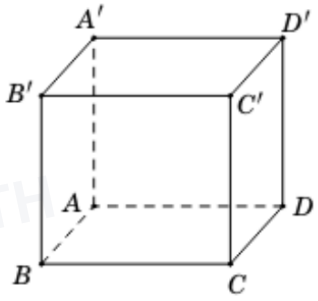
d) Sai: Ta có $\Delta BIG\sim\Delta D'B'G\Rightarrow\dfrac{BG}{D'G}=\dfrac{BI}{D'B'}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{BG}{BD'}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\overrightarrow{BD'}=3\overrightarrow{BG}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý b): A'D và CB' đối nhau nên A'D + CB' = 0 (nguồn in nhầm AB' + CD' = 0). Khóa giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AB = a;\ AD = a\sqrt{3};\ AA' = 2a$



a) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$

b) $\overrightarrow{A'D} + \overrightarrow{CB'} = \vec{0}$

c) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = a\sqrt{5}$

d) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'}\right| = 2\sqrt{2}a$

Lời giải

a) Sai: $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{CD'}$ không đối nhau nên $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} \neq \vec{0}$

b) Đúng: $\overrightarrow{A'D}$ và $\overrightarrow{CB'}$ đối nhau nên $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{CD'} = \vec{0}$

c) Sai: $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2a$

d) Đúng: $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{CC'}\right| = \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right| = AC' = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA^2} = 2\sqrt{2}a$

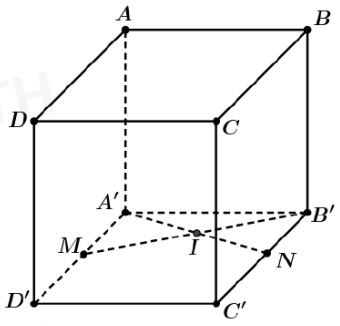
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi N là điểm thỏa $\overrightarrow{C'N}=2\overrightarrow{NB'}$; M là trung điểm của $A'D'$, I là giao điểm của $A'N$ và $B'M$. Biết $\overrightarrow{AI}=a\overrightarrow{AA'}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AD}$. Tính $a+b+c$



Trả lời:

1	,	8	

Lời giải

Ta có tam giác $IA'M$ đồng dạng với tam giác INB' nên suy ra:

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{IA'}{IN}=\frac{A'M}{B'N}=\frac{\frac{1}{2}A'D'}{\frac{1}{3}A'D'}=\frac{3}{2}\Rightarrow A'I=\frac{3}{5}A'N$$

$$\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{A'I}=\overrightarrow{AA'}+\frac{3}{5}\overrightarrow{A'N}=\overrightarrow{AA'}+\frac{3}{5}\left(\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{B'N}\right)=\overrightarrow{AA'}+\frac{3}{5}\left(\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\right)$$

$=AA'+\frac{3}{5}AB+\frac{1}{5}AD$ suy ra $a+b+c=\frac{9}{5}=1{,}8$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

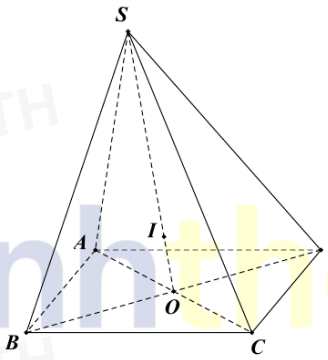
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, M là điểm thay đổi trên SO. Tỉ số $\dfrac{SM}{SO}$ sao cho $P = MS^2 + MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$ nhỏ nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

0	,	8	

Lời giải



Gọi I là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{SI} = 4\overrightarrow{IO}$.

Suy ra: $P = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IS}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}\right)^2 + \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{ID}\right)^2$

$= 5MI^2 + IS^2 + IA^2 + IB^2 + IC^2 + ID^2 + 2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IS} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}\right)$

$= 5MI^2 + IS^2 + IA^2 + IB^2 + IC^2 + ID^2 + 2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IS} + 4\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}\right)$

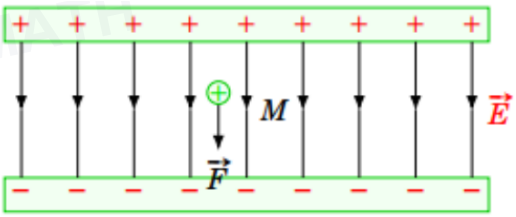
$= 5MI^2 + IS^2 + IA^2 + IB^2 + IC^2 + ID^2$. Vậy $P_{\min}$ khi $M \equiv I \Rightarrow \dfrac{SM}{SO} = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N) tác dụng lên điện tích điểm có điện tích q (đơn vị: C) được tính theo công thức $\vec{F} = q.\vec{E}$, trong đó $\vec{E}$ là cường độ điện trường (đơn vị: N/C). Gọi a độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm khi $q = 10^{-9}$C và độ lớn điện trường $E = 10^5$ (N/C). Tính $a.10^6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

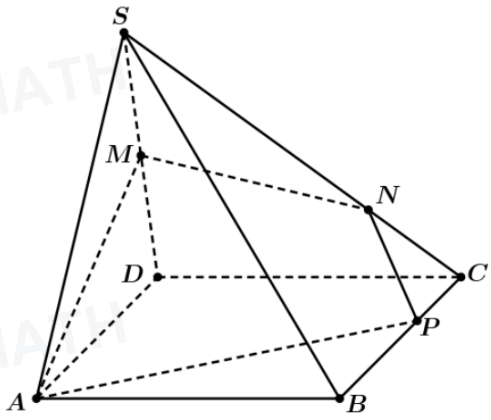
1	0	0	

Lời giải

Độ lớn của lực tĩnh điện là $a=\left|\vec{F}\right|=q.\left|\vec{E}\right|=10^{-9}.10^{5}=10^{-4}$ N nên khi đó $a.10^{6}=100$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành. Gọi M và N là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MS}=\vec{0}$, $\overrightarrow{NB}+2\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\dfrac{SP}{SC}$.



Trả lời:

0	,	7	5

Lời giải

Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{x}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{y}$, $\overrightarrow{AS}=\vec{z}$ và $\overrightarrow{SP}=k\overrightarrow{SC}$.

Ta có $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AS}\right)=\dfrac{1}{2}\vec{y}+\dfrac{1}{2}\vec{z}$; $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}=\vec{x}+\dfrac{2}{3}\vec{y}$.

$$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AS}+\overrightarrow{SP}=\overrightarrow{AS}+k\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{AS}+k\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AS}\right)=\overrightarrow{AS}+k\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AS}\right)=k\vec{x}+k\vec{y}+(1-k)\vec{z}$$

Vì 3 véc tơ $\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AN},\overrightarrow{AP}$ đồng phẳng nên $\overrightarrow{AP}=m\overrightarrow{AM}+n\overrightarrow{AP}$.

Khi đó: $k\vec{x}+k\vec{y}+(1-k)\vec{z}=m\left(\dfrac{1}{2}\vec{y}+\dfrac{1}{2}\vec{z}\right)+n\left(\vec{x}+\dfrac{2}{3}\vec{y}\right)=n\vec{x}+\left(\dfrac{m}{2}+\dfrac{2n}{3}\right)\vec{y}+\dfrac{m}{2}\vec{z}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\begin{cases} n=k \\ \dfrac{m}{2}+\dfrac{2n}{3}=k \\ \dfrac{m}{2}=1-k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n=k \\ 1-k+\dfrac{2k}{3}=k \\ \dfrac{m}{2}=1-k \end{cases}$, từ phương trình $1-k+\dfrac{2k}{3}=k \Leftrightarrow k=\dfrac{3}{4}=0,75$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AB, CD. Cho $AB=2a$, $CD=2b$, $EF=2c$. Với M là một điểm tùy ý, biết tổng $MA^2+MB^2=k.ME^2+l.a^2$. Tính $k+l$.

Trả lời:

4			

Lời giải

Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến, ta có:

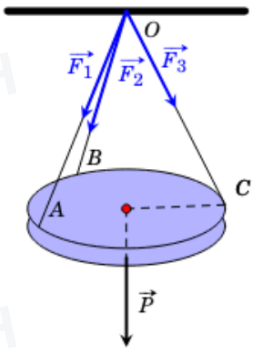
$$ME^2=\frac{MA^2+MB^2}{2}-\frac{AB^2}{4} \Rightarrow MA^2+MB^2=2ME^2+\frac{AB^2}{2}=2ME^2+2a^2.$$

Vậy $k+l=2+2=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ lần lượt trên mối dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = \left|\overrightarrow{F_2}\right| = \left|\overrightarrow{F_3}\right| = 15$ (N). Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



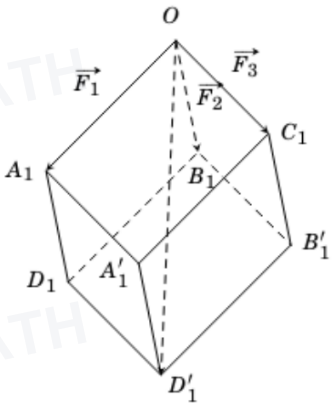
Trả lời:

2	6		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các điểm sao cho $\overrightarrow{OA_1} = \vec{F_1}, \overrightarrow{OB_1} = \vec{F_2}, \overrightarrow{OC_1} = \vec{F_3}$. Lấy các điểm D_1, A_1', B_1', D_1' sao cho $OA_1D_1B_1 \cdot C_1A_1'D_1'B_1'$ là hình hộp (như hình bên). Khi đó, áp dụng quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OD_1'}$.

Mặt khác, do các lực căng $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc và $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = 15(\text{N})$ nên hình hộp $OA_1D_1B_1.C_1A_1'D_1'B_1'$ có ba cạnh OA_1, OB_1, OC_1 đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thể hình hộp đó là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 15.

Suy ra độ dài đường chéo OD_1' của hình lập phương đó bằng $15\sqrt{3}$.

Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{P}$, ơ đó $\vec{P}$ là trong lực tác dụng lên chiếc đèn.

Suy ra trọng lượng của chiếc đèn là $|\vec{P}| = |\overrightarrow{OD_1'}| = 15\sqrt{3} \approx 26\,(\text{N})$